

OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS · EDUCACIÓN PRIMARIA ·
ANDALUCÍA

TEMA 23

Las magnitudes y su medida. Unidades e instrumentos de medida. Estimación y aproximación en las mediciones. Recursos didácticos e intervención educativa.

Temario oficial: Orden ECI/592/2007 · Marco normativo LOMLOE y Junta de Andalucía

Tema 23. Las magnitudes y su medida

1. Introducción
2. Las magnitudes y su medida: fundamentación conceptual
3. Unidades de medida: sistemas de unidades
4. Las magnitudes del currículo: unidades, equivalencias e instrumentos
5. Estimación y aproximación en las mediciones
6. Marco normativo: el sentido de la medida en la LOMLOE y en Andalucía
7. Recursos didácticos para la enseñanza de la medida
8. Intervención educativa: orientaciones metodológicas
9. Dificultades en el aprendizaje de la medida
10. La evaluación del aprendizaje de la medida
11. Aplicación didáctica: situación de aprendizaje
12. Conclusión
13. Bibliografía y webgrafía
14. Esquema-resumen para memorizar
15. Preguntas de autoevaluación
16. Consejos para defender este tema en el examen

Tema 23. Las magnitudes y su medida

1. Introducción

Medir es una de las actividades humanas más antiguas y universales. Las primeras civilizaciones agrícolas necesitaron repartir tierras tras las crecidas del Nilo, pesar el grano, fijar el calendario de siembras o intercambiar mercancías con equidad; de esas necesidades prácticas nacieron tanto la geometría (literalmente, «medida de la tierra») como buena parte de la aritmética. Hoy la medida está presente en cada momento de la vida cotidiana: leemos la hora, calculamos cuánto falta para que llegue el autobús, comprobamos la temperatura, compramos fruta al peso, interpretamos la etiqueta de un envase de 1,5 L o pagamos con euros. Por eso la medida es, probablemente, **el bloque de las matemáticas escolares con mayor funcionalidad social** y el que mejor conecta la escuela con la realidad.

Desde el punto de vista didáctico, la medida es además un **punto entre el mundo continuo y el mundo discreto**: medir es asignar un número a una cualidad de un objeto, por lo que obliga a relacionar la experiencia física (longitudes, pesos, duraciones) con el sistema de numeración, los números decimales y las fracciones. Muchos de los conceptos numéricos más difíciles de la etapa —decimales, fracciones, proporcionalidad, cambio de unidades— adquieren sentido cuando se trabajan a partir de situaciones de medida. Al mismo tiempo, la medida fundamenta la geometría (perímetros, áreas, volúmenes, amplitud de ángulos) y la estadística (datos cuantitativos continuos).

La investigación en didáctica de las matemáticas (Piaget, Inhelder y Szeminska, 1948; Freudenthal, 1983; Chamorro y Belmonte, 1988; Dickson, Brown y Gibson, 1991; Godino, Batanero y Roa, 2002) ha mostrado que la enseñanza tradicional de la medida se ha centrado excesivamente en la **conversión mecánica de unidades** del Sistema Métrico Decimal («subir y bajar la escalera»), descuidando la construcción del concepto de magnitud, la práctica real de medir con instrumentos y, sobre todo, la **estimación**. El resultado son alumnos capaces de transformar 3,4 hm en cm pero incapaces de estimar la altura de su aula o de elegir la unidad adecuada para medir el patio.

La LOMLOE y su desarrollo curricular han tomado nota de ello. El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, organiza los saberes básicos del área de Matemáticas en **sentidos**, uno de los cuales es precisamente el **sentido de la medida**, que «se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del mundo natural», articulado en torno a la magnitud, la medición y la estimación. El Decreto 101/2023, de 9 de mayo, y la Orden de 30 de mayo de 2023 concretan este planteamiento para Andalucía. El enfoque es competencial: se trata de que el alumnado sepa **qué medir, con qué medir, cómo medir, cuánto error es aceptable y cómo comunicar el resultado** en situaciones contextualizadas.

En este tema desarrollaremos, en primer lugar, los conceptos fundamentales (magnitud, cantidad, medida, unidad), la construcción psicológica de la medida y sus fases de aprendizaje; después, los sistemas de unidades y cada una de las magnitudes del currículo

con sus unidades e instrumentos; a continuación, la estimación, la aproximación y el error; y finalmente, el marco normativo, los recursos didácticos, las dificultades, la evaluación y una situación de aprendizaje contextualizada en Andalucía.

Idea clave: enseñar a medir no es enseñar a convertir unidades. Es construir el concepto de magnitud, practicar la medición real con unidades e instrumentos, desarrollar la estimación y comprender que toda medida es aproximada.

2. Las magnitudes y su medida: fundamentación conceptual

2.1. Magnitud, cantidad, medida y unidad

Conviene precisar los términos, porque su uso coloquial es ambiguo y el tribunal valora la precisión conceptual.

- **Magnitud:** es una propiedad o cualidad de los objetos (o de los fenómenos) que **puede ser comparada, ordenada y sumada**, y por tanto medida. La longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el tiempo o la amplitud angular son magnitudes. No lo son, en sentido matemático, la belleza, el color o la simpatía, porque no admiten una suma con sentido ni una unidad estable. El Vocabulario Internacional de Metrología la define como la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia.
- **Cantidad (de magnitud):** es el valor concreto que toma la magnitud en un objeto determinado: la longitud *de esta mesa*, la masa *de este melón*. Dos objetos distintos pueden tener la misma cantidad de magnitud (dos lápices igual de largos).
- **Unidad:** es una cantidad de magnitud elegida arbitrariamente como referencia para comparar con ella las demás (el metro, el kilogramo, el palmo, el clip).
- **Medir:** es comparar una cantidad de magnitud con otra que se toma como unidad, para averiguar **cuántas veces** la contiene. El resultado de medir es la **medida**, un número acompañado de la unidad: «la mesa mide 1,20 m» o «la mesa mide 6 palmos». Sin la unidad, el número carece de significado.

Matemáticamente, una **magnitud** puede formalizarse como un conjunto de cantidades dotado de una relación de equivalencia («tener la misma longitud que»), una relación de orden total («ser más largo que») y una operación interna de suma (yuxtaponer dos segmentos), con estructura de semigrupo conmutativo ordenado. La **medida** es entonces una aplicación de ese conjunto en los números (naturales, racionales o reales positivos) que conserva el orden y la suma: $m(a + b) = m(a) + m(b)$. Esta formalización, que no se enseña en Primaria, ayuda al maestro a entender **por qué** las actividades de comparar, ordenar y sumar cantidades deben preceder a la asignación de números.

Concepto	Pregunta que responde	Ejemplo
Magnitud	¿Qué propiedad mido?	Longitud
Cantidad	¿Cuánto tiene este objeto de esa propiedad?	La longitud del pupitre
Unidad	¿Con qué la comparo?	El centímetro
Medida	¿Cuántas veces cabe la unidad?	60 cm
Instrumento	¿Con qué herramienta lo hago?	Cinta métrica

2.2. Tipos de magnitudes

Las magnitudes pueden clasificarse según varios criterios:

1. Continuas y discretas.

- **Magnitudes discretas:** sus cantidades se expresan mediante números naturales porque proceden de un **recuento**; entre dos valores consecutivos no hay valores intermedios (número de alumnos, de cromos, de sillas). Su «medida» coincide con contar y la unidad viene dada por el propio objeto.
- **Magnitudes continuas:** pueden tomar cualquier valor intermedio entre dos dados; la cantidad puede fraccionarse indefinidamente (longitud, masa, tiempo, capacidad, superficie, temperatura). Para medirlas hay que **elegir una unidad** y, como raramente cabe un número exacto de veces, surge la necesidad de **fraccionar la unidad** (submúltiplos, decimales, fracciones). De ahí la importancia de la medida en la construcción de los números racionales.
- El **dinero** ocupa una posición especial: es una magnitud discreta (la unidad mínima es el céntimo), pero su tratamiento decimal la convierte en un excelente modelo de los números decimales.

2. **Escalares y vectoriales.** Las escalares quedan determinadas por un número y una unidad (masa, tiempo, temperatura); las vectoriales requieren además dirección y sentido (fuerza, velocidad, y también el **peso**, que es una fuerza). En Primaria trabajamos esencialmente magnitudes escalares.

3. **Fundamentales y derivadas.** Las fundamentales (o básicas) se definen de forma independiente (longitud, masa, tiempo...); las derivadas se expresan a partir de las fundamentales (superficie = longitud²; volumen = longitud³; velocidad = longitud/tiempo).

4. **Extensivas e intensivas.** En las extensivas la cantidad del todo es la suma de las cantidades de las partes (longitud, masa, volumen); en las intensivas no (temperatura, densidad): si mezclo dos vasos de agua a 20 °C, no obtengo agua a 40 °C. Esta distinción explica dificultades típicas del alumnado con la temperatura.

5. **Directamente medibles e indirectamente medibles.** Unas se miden por comparación directa con la unidad (longitud con una regla), otras mediante cálculo a partir de otras medidas (el área de un rectángulo, el volumen de una caja, la altura de un edificio por su sombra).

2.3. El proceso de medir: medida directa e indirecta

Medir directamente supone: (1) identificar la magnitud que se quiere medir; (2) elegir una unidad adecuada al tamaño del objeto y a la precisión que se necesita; (3) comparar la unidad con el objeto, iterándola (colocándola sucesivamente sin huecos ni solapamientos); (4) contar el número de veces que cabe; (5) decidir qué hacer con el «resto» (despreciarlo, redondear o fraccionar la unidad); y (6) expresar el resultado con número y unidad.

La **medida indirecta** obtiene una cantidad a partir de otras medidas y relaciones matemáticas: el área por producto de longitudes, la distancia en un mapa mediante la escala, el volumen de una piedra por el agua que desplaza (principio de Arquímedes) o la duración de un trayecto a partir de la hora de salida y de llegada.

Chamorro (2003) subraya que en el acto de medir intervienen tres elementos: el **objeto** portador de la magnitud, la **magnitud** que se aísla de las demás propiedades del objeto y el **número** que expresa la medida. El error didáctico más frecuente es saltar directamente al número sin haber trabajado la percepción y la comparación de la magnitud.

2.4. La construcción psicológica de la medida: aportaciones de Piaget

Jean Piaget, junto con Bärbel Inhelder y Alina Szeminska, estudió en *La géométrie spontanée de l'enfant* (1948) cómo el niño construye la noción de medida. Sus conclusiones esenciales son:

- La medida requiere dos operaciones lógicas previas: la **conservación** (la cantidad de magnitud no varía aunque cambie la forma o la posición del objeto) y la **transitividad** (si $A = B$ y $B = C$, entonces $A = C$), que permite usar un objeto intermedio —el instrumento— para comparar dos cantidades que no pueden yuxtaponerse.
- Además se necesita la **partición** (dividir el todo en partes iguales) y el **desplazamiento o iteración** de la unidad (llevar la unidad una y otra vez a lo largo del objeto). La síntesis de partición y desplazamiento es la **operación de medir**.
- Estas nociones no se adquieren por simple enseñanza verbal, sino mediante la **acción** del niño sobre los objetos y la reflexión sobre esas acciones (abstracción reflexiva).

Edades aproximadas de conservación (orientativas, con gran variabilidad individual y cultural):

Magnitud	Edad aproximada de conservación	Prueba piagetiana típica
Cantidad de sustancia / cantidad discreta	6-7 años	Bolas de plastilina; fichas espaciadas
Longitud	7-8 años	Dos varillas iguales desplazadas
Superficie	7-8 años	Las vacas y el prado (casas dispersas o agrupadas)
Masa / peso	9-10 años	Bola de plastilina transformada en salchicha, en la balanza
Volumen (desplazado)	11-12 años	Nivel del agua al sumergir plastilina con distinta forma

Esta secuencia, denominada por Piaget **desfase horizontal**, explica por qué un mismo niño puede conservar la longitud y no la masa: el esquema lógico es el mismo, pero la resistencia del contenido es distinta. Didácticamente implica que **no todas las magnitudes pueden trabajarse con el mismo nivel de abstracción en el mismo curso**. Investigaciones posteriores (Donaldson, 1978; enfoques socioculturales) han matizado que, en contextos significativos y con lenguaje claro, los niños muestran estas capacidades antes de lo que indicaba Piaget, lo que refuerza la importancia de contextualizar las tareas.

Piaget describió también tres estadios en la construcción de la medida de longitud: un primer estadio de **comparación perceptiva directa** (el niño juzga «a ojo»), un segundo de **transporte manual o corporal** (usa el propio cuerpo o un objeto como término medio, pero sin iterar unidades de forma sistemática) y un tercero de **medida operatoria**, en el que la unidad se itera y el resultado se expresa numéricamente.

2.5. Fases del aprendizaje de la medida: Chamorro y Belmonte

M.^a del Carmen Chamorro y Juan Miguel Belmonte, en *El problema de la medida. Didáctica de las magnitudes lineales* (1988), proponen una secuencia didáctica, ampliamente utilizada en la formación del profesorado español, que sigue el orden lógico-psicológico de construcción de la magnitud:

1. **Consideración y percepción de una magnitud.** El niño aprende a aislar la propiedad que interesa (la longitud) de las demás propiedades del objeto (color, forma, material). Actividades: clasificar objetos por «largos» o «cortos», buscar en el aula cosas más largas que el lápiz, verbalizar «este es más pesado», «aquí cabe más agua».
2. **Conservación de la magnitud.** Comprender que la cantidad no varía al cambiar la posición, la forma o la fragmentación del objeto. Actividades: deformar plastilina y comprobarlo en la balanza, trasvasar agua entre recipientes de distinta forma, mover cuerdas.
3. **Ordenación respecto a una magnitud dada.** Comparar y seriar objetos según la magnitud, primero por comparación directa (yuxtaposición) y después indirecta (con un intermediario), aplicando la transitividad. Actividades: ordenar a los compañeros por estatura, seriar botellas por capacidad.

4. **Relación entre la magnitud y el número (medición).** Elegir una unidad, iterarla y asignar un número. Es la fase de la medida propiamente dicha, que a su vez progresa desde las unidades antropométricas y arbitrarias hasta las convencionales del Sistema Métrico Decimal.

Muchos manuales de didáctica completan la secuencia con fases posteriores que se trabajan en el segundo y tercer ciclo: **uso de unidades convencionales e instrumentos normalizados, relaciones entre unidades (múltiplos y submúltiplos), estimación y medida indirecta mediante fórmulas.**

Idea clave: la secuencia «percibir → conservar → ordenar → medir» no es solo cronológica; debe reproducirse, a pequeña escala, cada vez que se introduce una magnitud nueva, incluso en el tercer ciclo (p. ej., con la superficie o el volumen).

2.6. De las unidades no convencionales a las convencionales

La didáctica de la medida recomienda una progresión que reproduce, en cierto modo, la historia de la humanidad:

1. **Comparación directa** (sin unidad): «¿quién es más alto?», poniéndose espalda con espalda.
2. **Comparación indirecta con un intermediario:** una cuerda para comparar el contorno de dos papeleras que no se pueden juntar.
3. **Unidades antropométricas:** palmo, pie, paso, codo, braza, pulgada (anchura del pulgar). Son motivadoras y siempre disponibles, pero su principal valor didáctico es que **generan un conflicto cognitivo:** al medir la pizarra, María obtiene 12 palmos y el maestro 8. ¿Quién tiene razón? Ambos; pero así no podemos comunicarnos.
4. **Unidades arbitrarias no antropométricas:** clips, lápices, regletas, bloques encajables, vasos de yogur, canicas como contrapeso. Permiten trabajar la iteración, la importancia de no dejar huecos ni solapar y la relación inversa entre tamaño de la unidad y número de veces (**cuanto mayor es la unidad, menor es la medida**), una idea fundamental que muchos alumnos no comprenden espontáneamente.
5. **Necesidad de una unidad común:** del conflicto anterior surge la necesidad social de **unidades convencionales**, estables y universales. Es el momento de introducir el metro, el kilogramo, el litro... y de contar su historia.
6. **Unidades convencionales e instrumentos normalizados**, con múltiplos y submúltiplos, y finalmente la conversión entre unidades y la medida indirecta.

Introducir el metro sin haber pasado por las unidades no convencionales priva al alumnado de comprender **por qué** existen las unidades convencionales y **qué hace** un instrumento de medida (que no es otra cosa que una unidad iterada y graduada).

3. Unidades de medida: sistemas de unidades

3.1. Las medidas antiguas y la diversidad de unidades

Antes del siglo XIX, cada reino, e incluso cada comarca, tenía sus propias unidades, generalmente de origen **antropométrico** (codo, pie, palmo, pulgada, paso, braza) o ligadas a actividades agrícolas (la **fanega** como superficie que podía sembrarse con una fanega de grano; la **yugada** como tierra que una yunta de bueyes podía arar en un día). Las unidades no seguían una estructura decimal, sino divisiones en mitades, tercios y cuartos (la vara castellana se dividía en 3 pies, el pie en 12 pulgadas...), lo que dificultaba el cálculo y favorecía el fraude en el comercio.

En Castilla, la unificación se intentó en varias ocasiones tomando como patrón la **vara de Burgos** (aproximadamente 0,836 m). En Andalucía todavía perviven en el habla y en el mundo rural unidades tradicionales como la **fanega** y la **aranzada** (superficie agraria, de valor variable según la comarca), la **arroba** (unos 11,5 kg de peso, o una medida de capacidad para vino y aceite), la **libra**, la **cuartilla** o la **legua**. Trabajar estas unidades con el alumnado, preguntando a los abuelos o visitando una almazara o un mercado, es una excelente forma de conectar la medida con la **cultura andaluza** y de mostrar el carácter histórico y convencional de las unidades.

3.2. El Sistema Métrico Decimal: origen e historia

El **Sistema Métrico Decimal (SMD)** nació en Francia durante la Revolución, con el ideal ilustrado de un sistema de medidas «para todos los tiempos y para todos los pueblos», basado en la naturaleza y no en el cuerpo de un monarca. Hitos fundamentales:

- **1790-1791:** la Asamblea Nacional encarga a la Academia de Ciencias de París un sistema uniforme. La comisión (con científicos como Borda, Lagrange, Laplace, Monge y Condorcet) propone definir el **metro** como **la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre** (la distancia del Polo Norte al Ecuador, pasando por París).
- **1792-1798:** los astrónomos **Delambre y Méchain** miden por triangulación el arco de meridiano entre Dunkerque y Barcelona. La participación española y la medición en Cataluña forman parte de esta historia.
- **1799:** se depositan en los Archivos de la República los patrones de platino del metro y del kilogramo (el *mètre des Archives* y el *kilogramme des Archives*). El **kilogramo** se definió como la masa de un decímetro cúbico de agua destilada a la temperatura de su máxima densidad (unos 4 °C), y el **litro** como el volumen de un decímetro cúbico. Así, longitud, capacidad y masa quedaban relacionadas de forma sencilla.
- **1849: España adopta el Sistema Métrico Decimal** mediante la Ley de Pesas y Medidas de 19 de julio de 1849, aunque su implantación efectiva en la vida cotidiana fue lenta y se prolongó durante décadas.
- **1875:** diecisiete países, entre ellos España, firman en París la **Convención del Metro**, que crea la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM, en Sèvres) y la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM). En 1889 se sancionan los nuevos prototipos internacionales de platino iridiado.

Las ventajas del SMD, que conviene explicar al alumnado, son: (1) es **decimal**, coherente con nuestro sistema de numeración, por lo que las conversiones se reducen a multiplicar o dividir por potencias de 10; (2) usa **prefijos comunes** para todas las magnitudes (kilo-, hecto-, deca-, deci-, centi-, mili-); (3) relaciona longitud, capacidad y masa; y (4) es **universal**.

Prefijos del SMD (uso en Primaria):

Prefijo	Símbolo	Factor	Origen
kilo-	k	1 000	griego (mil)
hecto-	h	100	griego (cien)
deca-	da	10	griego (diez)
— (unidad)	—	1	—
deci-	d	0,1	latín (décima)
centi-	c	0,01	latín (centésima)
mili-	m	0,001	latín (milésima)

Una regla mnemotécnica útil: los prefijos **griegos multiplican** y los **latinos dividen**. En el tercer ciclo pueden mencionarse también mega- (10^6), giga- (10^9), tera- (10^{12}) y micro- (10^{-6}), muy presentes en el lenguaje tecnológico (megabytes, gigabytes, micras).

3.3. El Sistema Internacional de Unidades (SI)

El **Sistema Internacional de Unidades (SI)** fue adoptado por la **XI Conferencia General de Pesas y Medidas en 1960** como evolución y ampliación del sistema métrico. Es hoy el sistema legal en España y en la práctica totalidad de los países. En España, la **Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología** declara el SI como sistema legal de unidades de medida, desarrollado por el **Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre**, que establece las unidades legales de medida.

El SI consta de **siete unidades básicas**:

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Intensidad de corriente eléctrica	amperio	A
Temperatura termodinámica	kelvin	K
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

A partir de ellas se definen las **unidades derivadas** (metro cuadrado, metro cúbico, metro por segundo, newton, julio, vatio, radián...). Se aceptan además unidades de uso común

fuera del SI: litro, minuto, hora, día, grado sexagesimal, hectárea, tonelada o grado Celsius (unidad derivada con nombre especial).

Las definiciones han evolucionado hacia **constantes de la naturaleza**: desde **1983** el metro se define como la longitud recorrida por la luz en el vacío durante $1/299\,792\,458$ de segundo; y desde la **revisión del SI aprobada en 2018 por la XXVI CGPM y en vigor desde el 20 de mayo de 2019**, todas las unidades básicas se definen a partir de constantes físicas fijadas (el kilogramo, mediante la constante de Planck), abandonándose el prototipo material del kilogramo. Este dato, aunque excede el currículo de Primaria, muestra al tribunal actualización científica y permite transmitir al alumnado que **las unidades son acuerdos humanos que se perfeccionan**.

Normas de escritura del SI (errores muy frecuentes, también en libros de texto): los símbolos no son abreviaturas, se escriben sin punto final (salvo fin de frase), no tienen plural («5 km», nunca «5 kms»), van en minúscula salvo los derivados de nombres propios (K, A, N) y el litro, que admite «l» o «L»; se deja un espacio entre el número y el símbolo («20 °C», «3 m»); y en España el separador decimal es la **coma**, aunque se admite el punto, y los millares se separan con un espacio fino, no con punto (12 345).

Idea clave: SMD y SI no son lo mismo. El SMD es el sistema decimal histórico de unidades (metro, litro, gramo, área); el SI es el sistema legal actual, basado en 7 unidades básicas definidas a partir de constantes universales.

4. Las magnitudes del currículo: unidades, equivalencias e instrumentos

4.1. Longitud

La **longitud** es la magnitud que expresa la distancia entre dos puntos o la extensión de un objeto en una dimensión. Es la primera magnitud que se trabaja, porque es la más perceptible, la que se conserva antes y la que permite visualizar mejor la iteración de la unidad. Sus diferentes manifestaciones (largo, ancho, alto, grosor, profundidad, distancia, perímetro, contorno) deben nombrarse explícitamente, ya que el alumnado no siempre reconoce que «altura» y «anchura» son la misma magnitud.

Unidades: la unidad principal es el **metro (m)**. Múltiplos: decámetro (dam), hectómetro (hm), kilómetro (km). Submúltiplos: decímetro (dm), centímetro (cm), milímetro (mm). Cada unidad es **10 veces** mayor que la inmediata inferior.

km → hm → dam → **m** → dm → cm → mm (cada paso: $\times 10$ hacia la derecha, $\div 10$ hacia la izquierda)

Unidades de uso cotidiano a destacar: el **kilómetro** para distancias entre localidades (Sevilla-Córdoba, unos 140 km por carretera), el **centímetro** y el **milímetro** para objetos pequeños. Pueden mencionarse unidades no métricas presentes en la vida diaria: la **pulgada** (tamaño de pantallas, $\approx 2,54$ cm), la **milla** ($\approx 1,6$ km) o la **milla náutica** (1 852 m).

Instrumentos: regla graduada, cinta métrica de costura, metro de carpintero (plegable), flexómetro, cinta métrica de agrimensor, rueda de medir (odómetro o «rueda métrica»), calibre o pie de rey (para el tercer ciclo), cuentakilómetros, podómetro y aplicaciones digitales de medición con realidad aumentada.

Errores típicos con la regla: empezar a medir en el 1 en lugar de en el 0, no alinear el cero con el extremo del objeto, contar las marcas en lugar de los intervalos, no considerar la parte de la regla anterior al cero o leer mal los milímetros. Un buen ejercicio es medir con una **regla rota** (que empieza en el 3), lo que obliga a comprender que la medida es la **diferencia** entre las lecturas de los extremos y no el número en el que termina el objeto.

4.2. Masa y peso

Es imprescindible distinguir, al menos en el profesorado y progresivamente en el alumnado del tercer ciclo:

- **Masa:** cantidad de materia de un cuerpo. Es una magnitud escalar, **invariable** con la posición del cuerpo. Su unidad en el SI es el **kilogramo (kg)**. Se mide con **balanzas** (de platillos, de Roberval, romana), que comparan masas y darían el mismo resultado en la Luna.
- **Peso:** fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo ($P = m \cdot g$). Es una magnitud **vectorial** que **varía** con la gravedad: un astronauta de 70 kg de masa pesa en la Luna aproximadamente la sexta parte que en la Tierra, aunque su masa es la misma. Su unidad en el SI es el **newton (N)**. Se mide con **dinamómetros**, que funcionan mediante un muelle.

En el lenguaje cotidiano decimos «peso 30 kilos» y las básculas de baño, que son en realidad dinamómetros calibrados, marcan kilogramos. El currículo de Primaria, por razones de funcionalidad, admite el uso coloquial de «pesar» para referirse a la masa; pero el docente debe usar con rigor los términos y, en el tercer ciclo, en conexión con el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (fuerzas y movimiento), puede plantear la diferencia con ejemplos del espacio.

Unidades: gramo como unidad de referencia del SMD; kilogramo como unidad básica del SI (curiosamente, la única unidad básica con prefijo). Múltiplos y submúltiplos: kg, hg, dag, g, dg, cg, mg. Además, la **tonelada métrica (t) = 1 000 kg** y el **quintal métrico (q) = 100 kg**, muy útiles en contextos agrícolas andaluces (producción de aceituna o de aceite, cosecha de fresas). Unidades cotidianas: medio kilo, cuarto de kilo (250 g), cuarto y mitad (375 g), expresiones que conectan la medida con las **fracciones**.

Instrumentos: balanza de dos platillos (permite trabajar la **comparación** y la **igualdad**, base también del pensamiento algebraico), balanza de Roberval, romana, báscula de baño, balanza de cocina analógica y digital, balanza de precisión, dinamómetro.

4.3. Capacidad y volumen

- **Volumen:** espacio que ocupa un cuerpo. Es una magnitud derivada de la longitud (longitud³). Unidad SI: **metro cúbico (m³)**.

- **Capacidad:** espacio **interior** de un recipiente, es decir, la cantidad de sustancia (líquida o granulada) que puede contener. Es, en rigor, el volumen del hueco del recipiente.
Unidad usual: **litro (L)**.

Didácticamente se trabajan por separado porque su percepción es distinta: la capacidad se asocia a **llenar y vaciar** recipientes (trasvases), mientras que el volumen se asocia a **ocupar espacio** (construir con cubos, sumergir objetos). La conservación del volumen es, además, la más tardía.

Unidades de capacidad: kl, hl, dal, L, dl, cl, ml. En la vida cotidiana se usan sobre todo el litro, el medio litro, el cuarto de litro, el centilitro (latas de 33 cl) y el mililitro (medicamentos, jeringas). El hectolitro aparece en la producción de vino o aceite.

Unidades de volumen: km³, hm³, dam³, **m³**, dm³, cm³, mm³. Cada unidad es **1 000 veces** mayor que la inmediata inferior, porque cada «cubo» contiene 10 × 10 × 10 cubos de la unidad siguiente. El hectómetro cúbico es la unidad empleada para la capacidad de los embalses, dato habitual en las noticias sobre sequía en Andalucía.

Equivalencias fundamentales entre volumen, capacidad y masa (para agua destilada a unos 4 °C):

Volumen	Capacidad	Masa (agua)
1 m ³	1 000 L = 1 kl	1 000 kg = 1 t
1 dm ³	1 L	1 kg
1 cm ³	1 ml	1 g

Esta tabla resume la **coherencia del SMD** y debe construirse experimentalmente: llenar de agua o arroz un cubo de 1 dm de arista hecho con cartulina, comprobar que cabe exactamente una botella de 1 L y pesar el agua.

Instrumentos: recipientes graduados (jarras medidoras de cocina), probetas, vasos de precipitados, pipetas, jeringas sin aguja, cucharas medidoras, cuentagotas, contadores de agua; y para el volumen, los bloques multibase y los cubos encajables de 1 cm³.

4.4. Superficie

La **superficie** es la extensión de una figura en dos dimensiones; el **área** es la medida de esa superficie. (Aunque con frecuencia se usan como sinónimos, conviene distinguir la magnitud —superficie— de su medida —área—.) Es una magnitud derivada (longitud²).

Unidades: km², hm², dam², **m²**, dm², cm², mm². Cada unidad es **100 veces** mayor que la inmediata inferior (un dm² contiene 10 × 10 = 100 cm²). **Unidades agrarias: hectárea (ha) = 1 hm² = 10 000 m², área (a) = 1 dam² = 100 m² y centiárea (ca) = 1 m².** La hectárea es muy útil para contextualizar: un campo de fútbol reglamentario tiene aproximadamente 0,7 ha; el Parque Nacional de Doñana supera las 50 000 ha.

Construcción didáctica: antes de las fórmulas, el alumnado debe **recubrir** superficies con unidades no convencionales (folios, baldosas, post-it, plantillas de cuadrados o triángulos), contar cuadrados en una cuadrícula o en el geoplano, y comprobar la **conservación de la superficie** mediante tangram o puzzles de descomposición. Del

recubrimiento con cuadrados en filas y columnas surge de forma natural la fórmula del área del rectángulo (base $\times$ altura) como **producto cartesiano** (tantas filas de tantos cuadrados).

Es fundamental trabajar la **independencia entre perímetro y área**: figuras con el mismo perímetro pueden tener áreas distintas, y viceversa (con 12 cuadraditos pueden formarse rectángulos de 1×12 , 2×6 o 3×4 , con perímetros de 26, 16 y 14 unidades). Es uno de los errores conceptuales más persistentes, incluso en la Educación Secundaria (Del Olmo, Moreno y Gil, 1989).

Instrumentos: no existe un instrumento directo de uso escolar; se mide indirectamente midiendo longitudes. Recursos: geoplano, papel cuadriculado y milimetrado, plantillas transparentes cuadriculadas, tangram, baldosas del aula o del patio y, en el tercer ciclo, aplicaciones como GeoGebra o visores cartográficos (SIGPAC, visor de la Junta de Andalucía) que calculan áreas sobre mapas.

4.5. El tiempo

El **tiempo** es la magnitud que mide la duración de los fenómenos y su orden de sucesión. Es una magnitud singular y especialmente difícil para el alumnado de Primaria por varias razones: **no es perceptible por los sentidos** (no se puede ver ni tocar, solo inferir a partir de cambios), su vivencia es **subjetiva** (el recreo «se pasa volando» y la espera en el médico «no acaba nunca»), las cantidades **no pueden yuxtaponerse** para compararlas y su sistema de unidades **no es decimal**.

Conviene distinguir dos dimensiones, ya señaladas por Piaget en *El desarrollo de la noción de tiempo en el niño* (1946):

- **Tiempo como sucesión u orden** (antes, después, ayer, mañana, a la vez): permite situar acontecimientos. Se trabaja con secuencias de viñetas, rutinas diarias, líneas del tiempo y el calendario.
- **Tiempo como duración** (cuánto dura): es la magnitud medible propiamente dicha. Se mide comparando con fenómenos periódicos (el día, el latido, el péndulo, el reloj).

Además, el tiempo cronológico se complementa con el **tiempo histórico**, que se trabaja en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (líneas del tiempo, siglos, a. C. y d. C., números romanos).

Unidades y sistema sexagesimal. El segundo (s) es la unidad básica del SI, definido desde 1967 a partir de la frecuencia de una transición del átomo de cesio-133. Para unidades mayores se usa el **sistema sexagesimal** (base 60), heredado de los **babilonios**, que lo preferían por la gran cantidad de divisores del 60 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60):

- 1 minuto = 60 segundos; 1 hora = 60 minutos = 3 600 segundos.
- 1 día = 24 horas; 1 semana = 7 días.
- Para unidades superiores, el **calendario**: mes (28, 29, 30 o 31 días), año (365 días, o 366 en los bisiestos; 12 meses; 52 semanas y 1 o 2 días), lustro (5 años), década (10), siglo (100), milenio (1 000).

- Los submúltiplos del segundo sí son decimales (décimas, centésimas y milésimas de segundo, que aparecen en las pruebas deportivas).

Operaciones con el sistema sexagesimal: paso de forma compleja a incompleja (2 h 15 min = 135 min) y viceversa, sumas y restas con «llevadas» de 60 (1 h 45 min + 30 min = 2 h 15 min) y cálculo de duraciones a partir de horas de inicio y fin. Un error frecuente es tratar las horas como decimales: creer que 1,5 h son 1 h 50 min (en realidad son 1 h 30 min), o restar 10:15 – 9:50 obteniendo 0:65.

El reloj. Su lectura es un aprendizaje complejo que requiere: conocer los números hasta el 60, contar de 5 en 5, entender que las dos agujas indican escalas distintas sobre la misma esfera (la aguja corta, 12 divisiones de horas; la larga, 60 divisiones de minutos), comprender las fracciones de hora (en punto, y cuarto, y media, menos cuarto) y dominar el doble sistema de **12 y 24 horas** (las 15:00 son las 3 de la tarde). La secuencia didáctica recomendable es: horas en punto → medias horas → cuartos → intervalos de 5 minutos → minuto exacto; reloj analógico y digital en paralelo; y finalmente el formato de 24 horas, con horarios de autobús, trenes (Renfe, metro de Sevilla o Málaga) o de la programación televisiva. Otros instrumentos: cronómetro, reloj de arena, reloj de sol (fácil de construir en el patio, conectado con el movimiento aparente del Sol), clepsidra, temporizador de cocina.

El calendario. El calendario civil es el **gregoriano**, promulgado por el papa Gregorio XIII en **1582** para corregir el desfase del calendario juliano. El año trópico dura unos 365,2422 días; para compensar la diferencia, son **bisiestos** los años divisibles entre 4, excepto los múltiplos de 100 que no son múltiplos de 400 (2000 fue bisiesto; 1900 y 2100 no). El uso diario del calendario en el aula (fecha, día de la semana, cumpleaños, efemérides andaluzas como el 28 de Febrero, Día de Andalucía), el truco de los nudillos para recordar los meses de 31 días y el cálculo de días que faltan para un acontecimiento son actividades de gran valor.

4.6. Los ángulos y su medida

Un **ángulo** es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen común (vértice); la magnitud asociada es la **amplitud angular**, que mide el giro de una semirrecta respecto a la otra. Una dificultad característica es que el alumnado tiende a asociar el tamaño del ángulo con la **longitud de los lados** dibujados o con el área de la región, y no con la apertura.

Unidades:

- **Grado sexagesimal (°):** resulta de dividir la circunferencia en **360 partes iguales**; $1^\circ = 60'$ (minutos) y $1' = 60''$ (segundos). Al igual que en el tiempo, el sistema es sexagesimal, de origen babilónico (el 360 se relaciona con la aproximación del año en días).
- **Radián (rad):** unidad SI (derivada); ángulo cuyo arco tiene una longitud igual al radio. Una vuelta completa son 2π rad. Solo debe mencionarse en la formación del profesorado.
- Las **fracciones de giro** (vuelta completa, media vuelta, cuarto de vuelta) son la primera aproximación en el primer ciclo, ligadas al movimiento corporal y a la programación de robots educativos.

Clasificación por su amplitud: nulo (0°), agudo (menos de 90°), recto (90°), obtuso (entre 90° y 180°), llano (180°), cóncavo o reflejo (más de 180°) y completo (360°). Relaciones: complementarios (suman 90°) y suplementarios (suman 180°).

Instrumentos: transportador de ángulos (semicircular de 180° o circular de 360°), escuadra y cartabón (que permiten construir ángulos de 30° , 45° , 60° y 90° y sus combinaciones), goniómetro, brújula (rumbos), y aplicaciones como GeoGebra o Scratch, donde girar el objeto «x grados» es un excelente contexto para dar significado a la medida de ángulos. Los errores típicos en el uso del transportador son no colocar el centro en el vértice, no alinear el cero con uno de los lados o leer la escala equivocada (la interior en lugar de la exterior).

4.7. El sistema monetario

El **dinero** es un instrumento de intercambio que permite medir el **valor** de bienes y servicios. Didácticamente es una magnitud privilegiada: es **muy motivadora**, el alumnado la vive cotidianamente, es un **modelo excelente del sistema decimal** ($1 \text{ €} = 100$ céntimos; 10 céntimos son la décima parte de un euro) y permite trabajar el cálculo mental, la descomposición de números, la proporcionalidad (precio unitario, ofertas, porcentajes de descuento) y la **educación financiera y del consumidor**, que la LOMLOE incluye expresamente en los saberes básicos de Matemáticas.

El euro es la moneda de curso legal en España desde el **1 de enero de 2002** (como moneda escritural desde 1999), sustituyendo a la peseta ($1 \text{ €} = 166,386$ pesetas). Tiene **8 monedas** (1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos; 1 y 2 euros) y **7 billetes** (5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros; el de 500 € dejó de emitirse en 2019, aunque sigue siendo de curso legal). Las monedas tienen una cara común europea y otra nacional; los billetes, motivos arquitectónicos de distintos estilos.

Contenidos didácticos: reconocimiento de monedas y billetes; equivalencias (¿de cuántas formas puedo formar 1 €?); composición y descomposición de cantidades con el menor número de monedas; cálculo de precios, totales y **vueltas** (contando hacia delante, «como el tendero»); comparación de precios y precio por unidad (¿qué es más barato, el paquete de 1 kg a 2,40 € o el de 500 g a 1,30 €?); presupuestos; ahorro y consumo responsable; pagos con tarjeta y digitales y sus riesgos (tercer ciclo).

4.8. La temperatura

La **temperatura** es una magnitud física que expresa el grado de calor o frío de un cuerpo (en términos físicos, se relaciona con la energía cinética media de sus partículas). No debe confundirse con el **calor**, que es energía en tránsito. Es una magnitud **intensiva**, lo que causa errores típicos: pensar que dos vasos de agua a 30°C juntos dan 60°C .

Escalas y unidades:

- **Grado Celsius ($^\circ\text{C}$):** propuesto por Anders Celsius en 1742; toma como referencias el punto de fusión del hielo (0°C) y el de ebullición del agua a nivel del mar (100°C). Es la escala de uso cotidiano en España.

- **Kelvin (K)**: unidad básica del SI; su cero es el **cero absoluto** ($-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$). Una variación de 1 K equivale a una variación de $1\text{ }^{\circ}\text{C}$. Se escribe «K», sin el símbolo de grado.
- **Grado Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$)**: usado en Estados Unidos; puede mencionarse como curiosidad ($32\text{ }^{\circ}\text{F} = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$).

La temperatura es un contexto ideal para introducir los **números negativos** en el tercer ciclo (temperaturas bajo cero en Sierra Nevada frente a los más de $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ del valle del Guadalquivir en verano) y para trabajar **estadística** (registro de temperaturas diarias en una estación meteorológica escolar, gráficas de líneas, máximas, mínimas y medias), en conexión con el área de Conocimiento del Medio y con programas como **ALDEA** (educación ambiental y cambio climático).

Instrumentos: termómetro de líquido (de alcohol coloreado, preferible en la escuela al de mercurio, hoy prohibido para uso doméstico), termómetro clínico digital, termómetro de infrarrojos, termómetro de máximas y mínimas, sensores conectados a placas de robótica (micro:bit, Arduino) y estaciones meteorológicas digitales.

4.9. Equivalencias y conversiones entre unidades

El cambio de unidades es un contenido necesario, pero debe trabajarse **comprensivamente** y no como algoritmo vacío. Principios:

1. **Antes de convertir, razonar**: si paso a una unidad **menor**, el número será **mayor** (necesito más unidades pequeñas); si paso a una unidad mayor, el número será menor. Esta idea, consecuencia de la relación inversa entre unidad y medida, es la mejor prevención del error.
2. **Identificar el factor de cada salto** según la magnitud:

Magnitud	Factor entre unidades consecutivas	Ejemplo
Longitud, masa, capacidad	10	$3,5\text{ m} = 350\text{ cm}$
Superficie	100	$2\text{ m}^2 = 20\,000\text{ cm}^2$
Volumen	1 000	$1\text{ m}^3 = 1\,000\text{ dm}^3$
Tiempo (h-min-s)	60	$2,5\text{ h} = 150\text{ min}$
Ángulos ($^{\circ}$ -'-")	60	$1,5^{\circ} = 90'$
Dinero	100 (€ ↔ céntimos)	$3,20\text{ €} = 320\text{ cent}$

3. **Recurso a la tabla de posición**: escribir la cantidad en una tabla de unidades (km | hm | dam | m | dm | cm | mm), con una cifra por casilla para longitud, dos para superficie y tres para volumen, hace visible por qué «se corre la coma». Es la conexión directa con el **valor posicional** del sistema de numeración decimal.
4. **Expresiones complejas e incomplejas**: «3 m 45 cm» (forma compleja) equivale a «3,45 m» o «345 cm» (formas incomplejas). Pasar de una a otra refuerza la comprensión de los decimales.
5. **Cambios entre magnitudes relacionadas**: capacidad ↔ volumen ↔ masa de agua ($1\text{ L} = 1\text{ dm}^3 \approx 1\text{ kg}$ de agua); superficie ↔ unidades agrarias ($1\text{ ha} = 1\text{ hm}^2$).

6. **Sentido de la realidad:** tras cada conversión, preguntar si el resultado tiene sentido («¿una puerta de 2 000 m?»).

4.10. Síntesis de instrumentos de medida

Magnitud	Instrumentos escolares	Instrumentos profesionales / curiosos
Longitud	Regla, cinta métrica, metro plegable, flexómetro, rueda de medir	Calibre (pie de rey), micrómetro, telémetro láser, GPS
Masa	Balanza de platillos, de Roberval, de cocina, báscula	Balanza de precisión, romana, báscula de camiones
Peso (fuerza)	Dinamómetro	Célula de carga
Capacidad	Jarra graduada, probeta, jeringa, vasos medidores	Pipeta, bureta, contador de agua
Tiempo	Reloj analógico y digital, cronómetro, reloj de arena, calendario	Reloj atómico, reloj de sol
Ángulos	Transportador, escuadra y cartabón	Goniómetro, teodolito, brújula
Temperatura	Termómetro de alcohol y digital, de máximas y mínimas	Termopar, termómetro de infrarrojos
Dinero	Monedas y billetes de imitación, tique de compra	Datáfono, banca electrónica

Todo instrumento tiene una **apreciación o resolución** (la menor variación que puede detectar: 1 mm en la regla escolar, 1 g en una balanza de cocina digital) y un **rango o alcance** (valor máximo que puede medir). Elegir el instrumento adecuado según lo que se mide y la precisión requerida es en sí un aprendizaje competencial.

5. Estimación y aproximación en las mediciones

5.1. La estimación: concepto e importancia

Estimar una medida es emitir un juicio sobre el valor de una cantidad de magnitud **sin utilizar instrumentos de medida**, apoyándose en la percepción, la experiencia y referentes conocidos. Segovia, Castro, Castro y Rico (1989), en *Estimación en cálculo y medida*, la caracterizan como el juicio sobre el valor del resultado de una operación o de la medida de una cantidad, en función de circunstancias individuales del que lo emite. Sus rasgos son:

- Consiste en **valorar una cantidad** o el resultado de una operación.
- El sujeto que estima tiene **alguna información de referencia**, experiencia o conocimiento previo.

- Se realiza de forma **mental, rápida** y sin instrumentos.
- El resultado es un valor **aproximado**, expresado con números «redondos» y fáciles de manejar.
- Admite **distintas respuestas** válidas dentro de un margen razonable.

No hay que confundir estimar con **adivinar** (que no se apoya en ningún razonamiento) ni con **aproximar** (que parte de un valor conocido para redondearlo).

Importancia: la estimación es la forma de medida más usada en la vida adulta (¿cabe el coche en ese hueco?, ¿llegaré a tiempo?, ¿cuánta pintura necesito?). Además, **desarrolla el sentido de la medida**, porque obliga a interiorizar el tamaño real de las unidades; permite **controlar los resultados** de medidas y cálculos detectando errores groseros; y fomenta la flexibilidad del pensamiento y la confianza matemática. La NCTM (*Principles and Standards for School Mathematics*, 2000) y el actual currículo LOMLOE la sitúan en el mismo nivel que la medición exacta.

5.2. Estrategias de estimación de medidas

La literatura didáctica (Bright, 1976; Segovia et al., 1989; Castillo, Segovia, Castro y Molina, 2012) describe varias estrategias:

1. **Uso de referentes o unidades de referencia (*benchmarks*)**: comparar mentalmente la cantidad con objetos de medida conocida. Es la estrategia básica y debe construirse de forma explícita.
2. **Iteración mental de la unidad (*unitizing*)**: «llevar» mentalmente la unidad sobre el objeto contando cuántas veces cabe (la pizarra mide unos cuatro brazos abiertos).
3. **Descomposición/recomposición (*chunking*)**: dividir el objeto en partes más fáciles de estimar y sumarlas (la altura del edificio = número de plantas $\times$ unos 3 m por planta).
4. **Comparación con otra cantidad ya medida o estimada**: «esta mesa es el doble de larga que aquella, que mide un metro».
5. **Encuadre o acotación**: dar un intervalo entre dos valores seguros («más de 2 m y menos de 3 m») y afinar después.
6. **Estimación indirecta o por cálculo**: a partir de otras medidas y relaciones (por los pasos dados y la longitud de mi paso; por la sombra).

Referentes personales que conviene construir en el aula:

Magnitud	Referentes útiles
Longitud	Anchura de un dedo ≈ 1 cm; palmo ≈ 15 -20 cm; paso ≈ 50 -70 cm; altura de una puerta ≈ 2 m; altura de un piso ≈ 3 m; campo de fútbol ≈ 100 m; vuelta al colegio en metros conocidos
Masa	Un clip ≈ 1 g; una tableta de chocolate ≈ 100 g; un paquete de azúcar o de harina = 1 kg; un litro de agua ≈ 1 kg; la mochila escolar; el propio cuerpo
Capacidad	Una cucharada ≈ 15 ml; una lata de refresco = 33 cl; un vaso ≈ 200 -250 ml; un tetrabrik = 1 L; una bañera ≈ 150 -200 L
Superficie	Un sello ≈ 4 cm ² ; un folio A4 ≈ 6 dm ² (623,7 cm ²); una baldosa del aula; el aula (unos 50-60 m ²); una pista de baloncesto (unos 420 m ²)
Tiempo	Un segundo (decir «mil uno»); un minuto; lo que dura el recreo (30 min); una canción (3-4 min); una sesión de clase
Temperatura	0 °C: el hielo; 20 °C: temperatura ambiente agradable; 37 °C: el cuerpo humano; 100 °C: el agua hirviendo
Ángulos	Esquina de un folio (90°); media esquina (45°); posición de las agujas del reloj a las 3 (90°), a las 2 (60°)

5.3. Secuencia didáctica para enseñar a estimar

1. **Construir referentes:** medir con precisión objetos cotidianos y memorizar su tamaño («el muro del patio es de 1 m de alto»).
2. **Estimar → medir → comparar:** el alumnado anota su estimación, mide con el instrumento adecuado, calcula la diferencia y reflexiona sobre la estrategia (tabla de registro «Estimo / Mido / Diferencia»).
3. **Verbalizar estrategias:** compartir en voz alta cómo se ha estimado; aprender de las estrategias de otros.
4. **Valorar la estimación con criterios de aceptabilidad:** por ejemplo, considerar «muy buena» una estimación con un error relativo menor del 10 %, «buena» entre el 10 % y el 25 %, etc. Así se evita el «acertar o fallar» y se fomenta la mejora progresiva.
5. **Juegos de estimación:** «¿quién se acerca más?», «el minuto silencioso» (cerrar los ojos y levantar la mano cuando creamos que ha pasado un minuto), «la bolsa misteriosa» (estimar la masa sosteniendo el objeto), «el bote de canicas».
6. **Integrar la estimación en todas las tareas de medida y cálculo,** no como actividad aislada.

5.4. La aproximación

Aproximar es sustituir un número (resultado de una medida o de un cálculo) por otro «más sencillo» y cercano, con el grado de precisión adecuado a la situación. Toda medida de una magnitud continua es necesariamente una **aproximación**, porque el instrumento tiene una apreciación limitada y la unidad raramente cabe un número entero de veces.

Procedimientos de aproximación:

- **Redondeo:** se elige el valor más próximo del orden de unidades deseado; si la cifra siguiente es 5 o mayor, se aumenta en uno la última cifra conservada (2,467 m redondeado a las centésimas: 2,47 m; a las décimas: 2,5 m).
- **Truncamiento:** se suprimen las cifras a partir de un orden, sin más (2,467 → 2,46). Es lo que se hace al dar la edad en años.
- **Aproximación por defecto y por exceso:** el valor aproximado es menor o mayor que el real. Los contextos determinan cuál es razonable: si necesito 2,3 L de pintura y se vende en botes de 1 L, debo **aproximar por exceso** (3 botes); si tengo 7,80 € y cada entrada cuesta 2 €, solo puedo comprar 3 (por defecto).
- **Encuadre:** situar el valor entre dos aproximaciones (por defecto y por exceso): $2,46 < x < 2,47$.

El alumnado debe aprender que expresar una medida con muchos decimales no la hace más exacta si el instrumento no tiene esa resolución: decir que la mesa mide 1,2347 m tras medirla con una cinta milimetrada carece de sentido. Esta idea entronca con el concepto de **cifras significativas**, que se formaliza en Secundaria.

5.5. Los errores de medida

Toda medida está afectada por un **error**, entendido como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero (que en la práctica es desconocido y se sustituye por un valor de referencia o por la media de varias medidas). No hay que confundir el error de medida con la **equivocación** o el fallo de procedimiento.

Tipos de errores según su causa:

- **Errores sistemáticos:** se repiten siempre en el mismo sentido y se deben al instrumento (mal calibrado, una balanza que no está a cero, una regla dilatada), al método o al observador (mirar la escala siempre de lado, **error de paralaje**). Pueden corregirse.
- **Errores aleatorios o accidentales:** se producen de forma impredecible, por pequeñas variaciones del observador o del ambiente. Se reducen **repitiendo la medida varias veces y calculando la media**, lo que conecta la medida con la estadística.
- **Errores de apreciación:** derivados de la resolución limitada del instrumento.

Cuantificación del error:

- **Error absoluto:** diferencia, en valor absoluto, entre el valor medido y el valor de referencia. Se expresa en la unidad de la magnitud (me equivoqué en 3 cm).
- **Error relativo:** cociente entre el error absoluto y el valor de referencia; suele expresarse en **porcentaje**. Permite comparar la calidad de medidas de distinto tamaño:

equivocarse 3 cm al medir un lápiz de 15 cm (20 %) es mucho peor que al medir el pasillo de 30 m (0,1 %). Es el criterio adecuado para valorar las estimaciones en el tercer ciclo.

Conviene distinguir además **exactitud** (proximidad al valor verdadero) y **precisión** (proximidad entre sí de medidas repetidas). La metáfora de la diana es muy clara: dardos agrupados pero lejos del centro son precisos pero no exactos.

Idea clave: estimar es valorar sin instrumentos; aproximar es sustituir un valor por otro cercano y más manejable; el error es inherente a toda medida y se cuantifica en términos absolutos y relativos.

6. Marco normativo: el sentido de la medida en la LOMLOE y en Andalucía

6.1. Normativa estatal

- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE).** Entre los objetivos de la Educación Primaria (artículo 17) figura desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. La estimación aparece, por tanto, desde los objetivos de etapa.
- **Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo**, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Define el **perfil de salida** y las **competencias clave**, entre ellas la **competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)**, cuyos descriptores operativos (STEM1, STEM2...) incluyen utilizar métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático, y estrategias de resolución de problemas en situaciones conocidas. En el área de Matemáticas, los saberes básicos se organizan en **sentidos: numérico, de la medida**, espacial, algebraico, estocástico y socioafectivo. Las **competencias específicas** del área (ocho) abarcan la interpretación de situaciones de la vida cotidiana, la resolución de problemas, la formulación de conjeturas, el pensamiento computacional, las conexiones entre ideas matemáticas y con otras áreas, la comunicación y representación, y las destrezas personales y sociales.

El sentido de la medida en el RD 157/2022 se estructura en tres bloques de saberes que progresan por ciclos:

Bloque	Primer ciclo (1.º-2.º)	Segundo ciclo (3.º-4.º)	Tercer ciclo (5.º-6.º)
A. Magnitud	Atributos mensurables de los objetos (longitud, masa, capacidad, distancia, tiempo); unidades convencionales y no convencionales en situaciones de la vida cotidiana	Atributos medibles (longitud, masa, capacidad, superficie, volumen, amplitud angular); unidades convencionales del SMD; el dinero	Unidades del SMD (longitud, masa, capacidad, superficie y volumen); relaciones y elección de la unidad adecuada; medida de ángulos
B. Medición	Procesos de medición con unidades convencionales y no convencionales; instrumentos y estrategias; lectura de horas en relojes analógicos y digitales	Instrumentos (analógicos y digitales) y unidades adecuadas para medir longitudes, objetos, ángulos y tiempos; reloj y calendario	Estrategias para calcular longitudes, superficies y volúmenes; fórmulas, descomposición en figuras simples; uso de instrumentos con precisión
C. Estimación y relaciones	Estrategias de comparación y ordenación de medidas de la misma magnitud; estimación de medidas por comparación directa	Estrategias de estimación o cálculo aproximado; evaluación de resultados y comprobación con instrumentos	Estimación de medidas de ángulos y superficies por comparación; evaluación de resultados de mediciones y estimaciones o cálculos, reconociendo la importancia de la precisión y el margen de error

(La tabla sintetiza la progresión; las formulaciones literales deben consultarse en el anexo correspondiente.) Además, en el **sentido numérico** se incluye la **educación financiera** (uso del dinero, ahorro, consumo responsable, relación calidad-precio), estrechamente vinculada al sistema monetario, y en el **sentido socioafectivo** se trabajan la gestión de la frustración ante el error, la perseverancia y el trabajo en equipo, muy presentes en las tareas de medición colectiva.

6.2. Normativa autonómica andaluza

- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA):** establece como principio la funcionalidad de los aprendizajes y la conexión con el entorno y la cultura andaluza.
- **Decreto 101/2023, de 9 de mayo,** por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Recoge las competencias clave, el perfil competencial al término del segundo ciclo y el perfil de

salida, y los principios pedagógicos, entre ellos el desarrollo del **razonamiento lógico-matemático** y la dedicación de un tiempo diario a la resolución de problemas y al razonamiento matemático.

- **Orden de 30 de mayo de 2023**, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre etapas. Su anexo concreta para Andalucía las competencias específicas, los **criterios de evaluación** por ciclo y los saberes básicos del área de Matemáticas, incluido el sentido de la medida, con su vinculación a los descriptores operativos, y ofrece orientaciones para el diseño de **situaciones de aprendizaje**.
- **Decreto 328/2010, de 13 de julio** (Reglamento Orgánico de los CEIP): regula los órganos de coordinación docente (equipos de ciclo, ETCP) que concretan en el proyecto educativo y en las programaciones la secuencia de la medida a lo largo de la etapa.
- **Instrucciones de 8 de marzo de 2017** de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, aplicables al alumnado con **dificultades de aprendizaje en el cálculo aritmético** (discalculia) y otras NEAE que requieren adaptar las tareas de medida.

En coherencia con este marco, la evaluación es **criterial, continua, formativa e integradora**, referida a los criterios de evaluación de las competencias específicas, y el aprendizaje se organiza preferentemente mediante **situaciones de aprendizaje** contextualizadas, aplicando los principios del **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)**.

6.3. Equivalencia con la terminología del título oficial

El título del tema (Orden ECI/592/2007) responde a un currículo anterior (LOE/LOGSE), en el que la medida constituía un **bloque de contenidos** («La medida: estimación y cálculo de magnitudes»). Hoy esos contenidos se denominan **saberes básicos del sentido de la medida**, y su enseñanza se orienta al desarrollo de **competencias específicas** y de la **competencia STEM**, más que a la acumulación de contenidos conceptuales.

7. Recursos didácticos para la enseñanza de la medida

La medida es el bloque matemático que más exige **manipular y experimentar**. Un «rincón» o «laboratorio de medida» en el aula, con materiales accesibles y organizados, es la mejor inversión del docente. Clasificamos los recursos así:

7.1. Recursos del entorno y del propio cuerpo

- **El propio cuerpo**: palmos, pies, pasos, brazadas, latidos (como unidad de tiempo). Construcción del «carné de medidas personales» (mi palmo, mi paso, mi altura, mi envergadura), que sirve de referente para estimar.

- **El aula, el centro y el entorno:** medir el aula, el pasillo, el patio, el huerto escolar, la pista deportiva; calcular el recorrido de casa al colegio; trabajar con planos del centro y mapas de la localidad.
- **Objetos cotidianos y material reciclado:** envases de diferentes capacidades (botellas, tetrabriks, yogures), etiquetas con masas y volúmenes, tiques de compra, folletos publicitarios de supermercados, recetas de cocina.

7.2. Materiales estructurados e instrumentos

- **Longitud:** regletas de Cuisenaire (unidades no convencionales que permiten comparar y descomponer), cintas métricas, metros de carpintero, reglas de distintas escalas, rueda de medir, metro de cuerda con nudos.
- **Masa:** balanzas de dos platillos con juegos de pesas, balanzas de cocina analógicas y digitales, báscula, plastilina, materiales de distinta densidad para romper la idea de que «lo grande pesa más».
- **Capacidad y volumen:** juegos de recipientes graduados (litro, medio litro, cuarto de litro, decilitro), embudos, mesa de agua o de arena, jeringas, cubo de 1 dm³ desmontable, **bloques multibase** (cubo de mil, placa, barra, unidad) y cubos encajables (policubos).
- **Superficie:** geoplano, tangram, pentominós, papel cuadriculado y milimetrado, cuadrado de 1 m² en el suelo del aula (construido con cinta adhesiva) y dm² de cartulina.
- **Tiempo:** relojes de aguja manipulables (individuales y gigante de aula), relojes digitales, cronómetros, relojes de arena de distintas duraciones, calendario de aula, líneas del tiempo, reloj de sol en el patio.
- **Ángulos:** transportadores, escuadra y cartabón, ángulos articulados (con tiras de cartón y encuadernadores), robots de suelo.
- **Dinero:** monedas y billetes de euro de imitación (de plástico o impresos), cajas registradoras de juguete.
- **Temperatura:** termómetros de alcohol, digitales y de máximas y mínimas; estación meteorológica escolar.

7.3. La tienda escolar y otros escenarios de simulación

La **tienda o mercado escolar** es uno de los recursos más completos: el alumnado pone precio a productos (reales o simulados), pesa en la balanza, mide capacidades, calcula totales, paga y da vueltas, compara ofertas y elabora tiques. Permite trabajar a la vez masa, capacidad, dinero, cálculo mental, decimales, estimación («¿me llega con 5 €?») y competencia social y ciudadana. Puede ambientarse en un **mercado de abastos andaluz** o en un puesto de la feria, e integrarse en la **educación financiera** y en el consumo responsable. Escenarios afines: el **taller de cocina** (medir ingredientes de una receta tradicional: gazpacho, salmorejo, pestiños), el **huerto escolar** (medir crecimiento de plantas, superficies de bancales, litros de riego), la **agencia de viajes** (distancias, horarios, presupuestos), o las **olimpiadas escolares** (tiempos, longitudes de salto, lanzamientos).

7.4. Recursos TIC y digitales

La competencia digital es transversal y el uso de tecnologías está recogido entre los principios pedagógicos. Recursos útiles:

- **GeoGebra:** medida de longitudes, ángulos y áreas; construcción de figuras con igual perímetro y distinta área; deslizadores para explorar.
- **Applets y bancos de recursos:** las colecciones de recursos educativos abiertos del INTEF y del Procomún, el portal **Agrega** de la Junta de Andalucía, los recursos del proyecto **Descartes** (recursos interactivos de matemáticas) y bibliotecas de applets como las de la NCTM o el NLVM (Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales).
- **Hojas de cálculo:** tablas de registro de estimaciones y medidas, cálculo del error relativo, conversión de unidades.
- **Programación y robótica educativa:** Scratch, robots de suelo (tipo Bee-Bot o Blue-Bot), placas micro:bit con sensor de temperatura; programar giros y desplazamientos da significado a la medida de longitudes y ángulos.
- **Aplicaciones móviles y tabletas:** cronómetros, nivel, medidor con realidad aumentada, sonómetros (para comparar con la medida «a ojo»).
- **Visores cartográficos:** Google Maps/Earth, visor del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) o SIGPAC para medir distancias reales y superficies de parcelas.
- **Plataformas institucionales:** el entorno de aprendizaje de la Junta (Moodle Centros) y el **Plan de Actuación Digital** del centro, en el marco del programa **Transformación Digital Educativa**.

7.5. Literatura, juego e historia

Cuentos y álbumes ilustrados que tratan la medida (por ejemplo, *How Big Is a Foot?*, de Rolf Myller, sobre el conflicto de medir con pies de distinto tamaño), adivinanzas, refranes («cada uno mide con su vara»), juegos de mesa con dinero, juegos de estimación y relatos históricos (la expedición de Delambre y Méchain, Eratóstenes midiendo la circunferencia terrestre con sombras) enriquecen el aprendizaje y conectan las matemáticas con la competencia en comunicación lingüística y con el Plan Lector / **Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)**.

8. Intervención educativa: orientaciones metodológicas

8.1. Principios metodológicos

A partir de las aportaciones de la investigación didáctica y de los principios pedagógicos del Decreto 101/2023, la intervención en la medida debe basarse en:

1. **Aprendizaje activo y manipulativo:** el alumnado debe **medir de verdad**, con objetos reales, antes de resolver problemas de medida en el papel. Siguiendo a Bruner (1966), se progresa del modo **enactivo** (manipulativo) al **icónico** (dibujos, esquemas) y al

simbólico (números y unidades); en términos del enfoque CPA (concreto-pictórico-abstracto) popularizado por el método Singapur.

2. **Contextualización y funcionalidad:** partir de problemas reales y significativos (situaciones de aprendizaje) que generen la **necesidad de medir**: ¿cabrá el mueble?, ¿cuánta agua gasta la clase?, ¿cuánto cuesta la excursión?
3. **Respeto a la secuencia de construcción de cada magnitud:** percepción, conservación, ordenación y medida (Chamorro y Belmonte, 1988); de unidades no convencionales a convencionales.
4. **Situaciones adidácticas y conflicto cognitivo:** en el marco de la **Teoría de Situaciones Didácticas** de Guy Brousseau (1986), diseñar situaciones en las que la medida sea la herramienta óptima para resolver un problema (p. ej., encargar por escrito, desde otra aula, una tira de papel de la longitud exacta para cubrir el borde de la mesa, de modo que haya que comunicar una medida).
5. **Fenomenología didáctica** (Freudenthal, 1983): partir de los fenómenos en los que la magnitud tiene sentido; la **Educación Matemática Realista** propone matematizar situaciones del mundo real.
6. **Estimación sistemática:** estimar antes de medir en todas las tareas.
7. **Interdisciplinariedad:** la medida es nuclear en Conocimiento del Medio (experimentos, mapas, tiempo histórico, meteorología), Educación Física (marcas, tiempos, distancias, frecuencia cardiaca), Educación Artística (escalas, proporciones, compás y tempo musical), Lengua (vocabulario de la medida, textos instructivos como recetas) y proyectos STEAM.
8. **Comunicación y lenguaje matemático:** verbalizar procesos, usar correctamente símbolos y unidades, justificar la elección de unidad e instrumento.
9. **Trabajo cooperativo:** la medición se presta a roles (quien mide, quien sujeta, quien anota, quien comprueba) que desarrollan la competencia personal, social y de aprender a aprender.
10. **Atención a la diversidad e inclusión (DUA):** múltiples formas de representación (instrumentos analógicos y digitales, materiales táctiles, apoyos visuales), de acción y expresión (medir, dibujar, explicar oralmente, usar la tableta) y de implicación (contextos de interés, elección de objetos a medir).

8.2. Secuenciación orientativa por ciclos

Ciclo	Énfasis didáctico
Primer ciclo (6-8 años)	Percepción y comparación directa de longitud, masa y capacidad; vocabulario (largo/corto, pesado/ligero, lleno/vacío); unidades no convencionales y corporales; introducción del metro, el centímetro, el kilogramo y el litro; lectura de horas en punto y medias; días de la semana, meses y estaciones; monedas y billetes de uso frecuente; estimaciones sencillas por comparación
Segundo ciclo (8-10 años)	Unidades convencionales del SMD de longitud, masa y capacidad (múltiplos y submúltiplos usuales); uso de instrumentos; reloj analógico y digital (minutos), 24 horas; equivalencias sencillas y formas complejas/incomplejas; introducción de la superficie por recubrimiento y del ángulo como giro; problemas con dinero y decimales; estimación con referentes y estrategias
Tercer ciclo (10-12 años)	Todas las unidades del SMD, incluidas superficie y volumen; unidades agrarias; relación capacidad-volumen-masa; conversiones comprensivas; medida de ángulos con transportador y sistema sexagesimal; perímetros, áreas y volúmenes por fórmulas y descomposición; escalas; temperatura y números negativos; error absoluto y relativo; educación financiera (porcentajes, descuentos, presupuestos)

9. Dificultades en el aprendizaje de la medida

La investigación (Dickson, Brown y Gibson, 1991; Chamorro, 2003; Godino, Batanero y Roa, 2002) identifica dificultades recurrentes que el docente debe prevenir:

1. Dificultades conceptuales:

- Ausencia de conservación: creer que la plastilina «pesa más» estirada o que hay más agua en el vaso alto y estrecho.
- Confusión entre magnitudes: perímetro y área; capacidad y masa; masa y volumen («lo grande pesa más»: un globo frente a una piedra); temperatura y calor; peso y masa.
- No comprender la **relación inversa** entre el tamaño de la unidad y la medida.
- No entender el **ángulo** como amplitud, asociándolo con la longitud de los lados.
- Concebir la medida como exacta, sin error.

2. Dificultades procedimentales:

- Errores con el instrumento: empezar en el 1, dejar huecos o solapar al iterar la unidad, error de paralaje, balanza descalibrada, lectura incorrecta del menisco en recipientes graduados.
- Errores en la conversión de unidades: aplicar factor 10 en superficies y volúmenes; mover la coma en sentido contrario; tratar el tiempo como decimal (1,5 h = 1 h 50 min).
- Lectura del reloj analógico: confundir agujas, no interpretar «menos cuarto», contar las marcas en vez de multiplicar por 5.
- Operaciones con expresiones complejas (h, min, s; €, céntimos) sin homogeneizar unidades.

3. **Dificultades de estimación:** falta de referentes interiorizados; respuestas absurdas (un niño de 2 m, una goma de 1 kg); miedo a «equivocarse» por una cultura escolar centrada en la respuesta exacta.

4. **Dificultades lingüísticas:** polisemia de términos (*peso* coloquial y científico; *metro* como unidad, como instrumento y como transporte; *grado* de temperatura y de ángulo), vocabulario específico (capacidad, volumen, superficie, área) y comprensión lectora de los enunciados.

5. **Dificultades didácticas (obstáculos de origen didáctico, en términos de Brousseau):** enseñanza centrada en la «escalera» de conversión, ausencia de manipulación, uso de libros de texto con medidas irreales, falta de tiempo para medir realmente.

6. **Alumnado con NEAE:** discalculia (dificultades en cálculo y en el sentido numérico), trastornos de la coordinación motriz (dificultad para manejar regla y transportador), discapacidad visual (necesidad de instrumentos táctiles o parlantes: reglas con marcas en relieve, balanzas parlantes), TDAH (tareas breves y estructuradas), alumnado con altas capacidades (retos de estimación y medida indirecta, proyectos de investigación) y alumnado de incorporación tardía o con desconocimiento del idioma (apoyo visual del vocabulario de medida).

Medidas de respuesta: secuenciación graduada, manipulación sistemática, andamiaje con plantillas y apoyos visuales, tutoría entre iguales, retroalimentación inmediata, instrumentos adaptados y, cuando proceda, las medidas de atención a la diversidad previstas en la Orden de 30 de mayo de 2023 (programas de refuerzo del aprendizaje, programas de profundización y, en su caso, adaptaciones curriculares).

10. La evaluación del aprendizaje de la medida

Según la Orden de 30 de mayo de 2023, la evaluación en Primaria es **continua, global, criterial, formativa e integradora**, y toma como referentes los **criterios de evaluación** de las competencias específicas, vinculados a los descriptores operativos del perfil de salida. En la medida, evaluar no es solo comprobar si el alumnado convierte unidades, sino observar **cómo mide, cómo estima, cómo elige unidades e instrumentos y cómo justifica sus resultados**.

Momentos:

- **Evaluación inicial:** detectar el nivel de conservación de cada magnitud, el vocabulario, los referentes y las concepciones erróneas (pequeñas pruebas piagetianas, preguntas de estimación, lectura de relojes).
- **Evaluación continua o formativa:** observación sistemática durante las tareas de medición, revisión del cuaderno o diario de medidas, coevaluación de estimaciones.
- **Evaluación final o sumativa:** producto de la situación de aprendizaje (informe, presupuesto, plano, exposición) y pruebas competenciales contextualizadas.

Técnicas e instrumentos:

Técnica	Instrumento	Qué aporta en la medida
Observación sistemática	Lista de control, registro anecdótico	Uso correcto de instrumentos (empieza en cero, alinea, lee bien), iteración de la unidad
Análisis de producciones	Rúbrica, cuaderno de medidas, portfolio	Calidad de los registros, elección de unidades, conversiones razonadas
Pruebas	Pruebas orales y escritas competenciales	Resolución de problemas contextualizados, estimación justificada
Autoevaluación y coevaluación	Dianas, escalas, tabla «Estimo / Mido / Diferencia»	Conciencia de la mejora en estimación, reflexión metacognitiva
Entrevista	Guion de preguntas	Razonamiento sobre conservación, explicación de estrategias

Ejemplo de rúbrica (indicador: «Mide longitudes con el instrumento y la unidad adecuados»):

Nivel	Descriptor
Iniciado (1)	Necesita ayuda para elegir el instrumento; no hace coincidir el cero con el extremo; expresa la medida sin unidad
En desarrollo (2)	Elige el instrumento con orientación; mide correctamente objetos pequeños; comete errores al leer milímetros
Adquirido (3)	Elige el instrumento y la unidad adecuados; mide con precisión y expresa la medida con su unidad
Avanzado (4)	Además, justifica su elección, estima previamente con error relativo pequeño y propone cómo reducir el error

Los resultados se expresan, al final de cada ciclo y en los cursos intermedios, en los términos que establece la normativa (Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente), y la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente completa el proceso.

11. Aplicación didáctica: situación de aprendizaje

11.1. «Nuestra caseta en la Feria del cole»

Contextualización. CEIP de una localidad andaluza. **4.º curso (segundo ciclo)**, 24 alumnos y alumnas, entre ellos un alumno con TDAH y una alumna con discapacidad visual leve. En primavera el centro organiza una pequeña **feria** (inspirada en las ferias andaluzas) y cada clase monta una caseta. El grupo debe **diseñar, presupuestar y montar su caseta**, con un puesto de gazpacho y una tienda de productos elaborados en el aula. Temporalización: **8 sesiones** (dos semanas y media), en coordinación con Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Lengua Castellana y Literatura y Educación Artística.

Reto (producto final): presentar al equipo directivo un **dossier de la caseta** (plano con medidas, receta adaptada, presupuesto y horario de turnos) y gestionar la tienda el día de la feria.

Competencias específicas de Matemáticas implicadas (RD 157/2022 y Orden de 30 de mayo de 2023): CE1 (interpretar situaciones de la vida cotidiana y elaborar representaciones matemáticas), CE2 (resolver situaciones problematizadas aplicando estrategias y comprobando la corrección de las soluciones), CE6 (comunicar y representar con lenguaje matemático), CE8 (trabajo en equipo y destrezas sociales). **Descriptorios operativos:** STEM1, STEM2, CCL1, CD2, CPSAA3, CE1 (competencia emprendedora).

Criterios de evaluación (formulación orientativa): realizar mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo eligiendo y utilizando adecuadamente unidades e instrumentos; estimar medidas en contextos cotidianos y comprobar la estimación; resolver problemas con dinero y unidades de medida explicando el proceso; trabajar en equipo asumiendo responsabilidades.

Saberes básicos (sentido de la medida y conexiones): unidades del SMD de longitud, masa y capacidad y sus relaciones; instrumentos analógicos y digitales; superficie por recubrimiento; lectura del reloj y cálculo de duraciones; estrategias de estimación; sentido numérico (decimales con euros, educación financiera); sentido socioafectivo (trabajo en equipo, gestión del error).

Secuencia de actividades:

Sesión	Fase	Actividades
1	Activación y motivación	Visionado de fotografías de casetas de feria; preguntas: ¿cuánto espacio necesitamos?, ¿cuánto gazpacho hace falta?, ¿cuánto dinero? Evaluación inicial con un «reto exprés» de estimación (largo del aula, masa de un tomate, capacidad de un vaso). Formación de equipos cooperativos con roles (medidor/a, anotador/a, comprobador/a, portavoz)
2	Exploración: el espacio	Medición del espacio asignado en el patio con cinta métrica y rueda de medir, estimando antes; recubrimiento del suelo con baldosas/placas de 1 m^2 hechas con papel continuo; cálculo de la superficie disponible. Debate: ¿por qué dos equipos obtienen medidas distintas? (error de medida)
3	Plano de la caseta	Dibujo del plano en papel cuadriculado (1 cuadro = 50 cm) y en GeoGebra o una app de dibujo; distribución de mesas tras medirlas; comprobación de que «caben»
4	Receta del gazpacho	Lectura de una receta tradicional (texto instructivo); adaptación para 50 vasos: cálculo de cantidades (kg de tomate, g de pimiento, ml de aceite de oliva, L de agua); uso de balanzas de cocina y jarras graduadas; elaboración real con medidas de higiene (Creciendo en Salud)
5	Capacidad y envases	¿Cuántos vasos de 200 ml salen de 5 L de gazpacho? Trasvases para comprobarlo; relación $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$ con el cubo de cartulina; estimación y medida de botellas de distintas formas
6	Presupuesto y precios	Folletos de supermercado y tiques: comparación de precios

Sesión	Fase	Actividades
		por kilo y por litro, presupuesto con hoja de cálculo, fijación de precios de venta, preparación de la caja con monedas y billetes de imitación y ensayo de dar vueltas
7	Horarios y turnos	Elaboración del cuadrante de turnos (de 11:15 a 13:45, turnos de 25 minutos): lectura de relojes, cálculo de duraciones, formato de 24 h, registro de la temperatura (para conservar el gazpacho frío)
8	Feria y reflexión	Gestión real de la caseta y de la tienda; recuento de la recaudación; presentación del dossier; autoevaluación y coevaluación (diana) y reflexión final: ¿qué hemos aprendido sobre medir? ¿Mejoraron nuestras estimaciones?

Atención a la diversidad (DUA):

- *Representación*: instrucciones visuales paso a paso, receta con pictogramas, regla y jarras con marcas en relieve o de alto contraste, balanza digital con lectura grande o parlante para la alumna con discapacidad visual.
- *Acción y expresión*: posibilidad de presentar el dossier en formato oral, digital o escrito; calculadora como apoyo en el presupuesto cuando el objetivo sea el razonamiento.
- *Implicación*: roles rotativos y tareas breves con autoinstrucciones y cronómetro visual para el alumno con TDAH; retos de ampliación (calcular el beneficio y el porcentaje de ganancia, estimar los litros de agua usados en la limpieza) para el alumnado con mayor nivel.
- Tutoría entre iguales y agrupamientos heterogéneos.

Evaluación: lista de control de uso de instrumentos (sesiones 2, 4 y 5), registro «Estimo / Mido / Diferencia» con cálculo del error, rúbrica del dossier (plano, receta, presupuesto, horario), observación del trabajo cooperativo, autoevaluación y coevaluación. Evaluación de la práctica docente mediante un cuestionario breve al alumnado y la reflexión del equipo de ciclo.

Conexión con planes y programas: **Creciendo en Salud** (alimentación saludable, dieta mediterránea, aceite de oliva), **ALDEA** (consumo responsable, reducción de envases), **Transformación Digital Educativa** (GeoGebra, hoja de cálculo, presentación digital), **ComunicA/PLC** (texto instructivo, exposición oral) y el **Plan de Igualdad** (reparto equitativo de roles, evitando estereotipos en tareas de cocina o de cálculo). Se conecta con

la **cultura andaluza** mediante la feria, la gastronomía y las unidades tradicionales (arroba, fanega), sobre las que el alumnado puede preguntar en casa.

11.2. Otras propuestas breves por ciclos

- **Primer ciclo — «¿Quién tiene el pie más grande?»:** medir la clase con pies de distintos tamaños, constatar el conflicto y fabricar un «pie oficial» de la clase; después, introducir el metro.
- **Primer ciclo — «El rincón de los trasvases»:** ordenar recipientes por capacidad llenándolos de arroz con un vaso de yogur como unidad.
- **Segundo ciclo — «Olimpiadas de la estimación»:** estimar y medir saltos, lanzamientos y tiempos en Educación Física; registrar errores y comprobar la mejora.
- **Tercer ciclo — «Agua para Andalucía»:** medir el consumo de agua de la clase (grifos, cisternas), convertir litros a m^3 , comparar con la capacidad de un embalse andaluz expresada en hm^3 y proponer medidas de ahorro (programa ALDEA).
- **Tercer ciclo — «¿Cuánto mide nuestro colegio?»:** medida indirecta de alturas por sombras o por número de plantas, superficie del centro con visores cartográficos y comparación con la medida real.

12. Conclusión

La medida es el contenido matemático que más claramente conecta la escuela con la vida. Su enseñanza exige recorrer un camino largo y cuidadoso: desde la percepción de cada magnitud y su conservación, pasando por la comparación y la ordenación, hasta la asignación de números mediante unidades primero corporales y arbitrarias y después convencionales. Comprender el Sistema Métrico Decimal y el Sistema Internacional como **acuerdos humanos históricos**, conocer las particularidades de cada magnitud (la no decimalidad del tiempo y los ángulos, el carácter intensivo de la temperatura, la diferencia entre masa y peso, el triple vínculo capacidad-volumen-masa) y manejar con soltura los instrumentos son aprendizajes imprescindibles.

Pero la aportación más relevante del enfoque actual es situar la **estimación** y la **conciencia del error** en el centro del sentido de la medida: un alumno competente no es el que convierte unidades sin errores, sino el que sabe elegir qué unidad y qué instrumento usar, estima con referentes, mide con el grado de precisión que exige la situación, detecta resultados absurdos y comunica sus medidas con rigor. Para lograrlo, el docente andaluz dispone de un marco normativo (LOMLOE, RD 157/2022, Decreto 101/2023 y Orden de 30 de mayo de 2023) que promueve las situaciones de aprendizaje contextualizadas, el DUA y la evaluación criterial, y de un entorno rico —mercados, ferias, huertos, campos de olivar, embalses, la gastronomía— que convierte la medida en una experiencia significativa.

13. Bibliografía y webgrafía

Bibliografía básica

- Alsina, Á. (2011). *Educación matemática en contexto de 3 a 6 años*. Barcelona: ICE-Horsori. (Y obras del autor sobre la matemática en contexto en Primaria.)
- Bright, G. W. (1976). Estimation as part of learning to measure. En D. Nelson y R. Reys (eds.), *Measurement in School Mathematics*. NCTM Yearbook.
- Brousseau, G. (1986). Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 7(2).
- Castro, E. (ed.) (2001). *Didáctica de la matemática en la Educación Primaria*. Madrid: Síntesis.
- Chamorro, M. C. y Belmonte, J. M. (1988). *El problema de la medida. Didáctica de las magnitudes lineales*. Madrid: Síntesis.
- Chamorro, M. C. (coord.) (2003). *Didáctica de las Matemáticas para Primaria*. Madrid: Pearson Prentice Hall.
- Del Olmo, M. A., Moreno, M. F. y Gil, F. (1989). *Superficie y volumen. ¿Algo más que el trabajo con fórmulas?* Madrid: Síntesis.
- Dickson, L., Brown, M. y Gibson, O. (1991). *El aprendizaje de las matemáticas*. Barcelona: Labor/MEC.
- Freudenthal, H. (1983). *Didactical Phenomenology of Mathematical Structures*. Dordrecht: Reidel.
- Godino, J. D., Batanero, C. y Roa, R. (2002). *Medida de magnitudes y su didáctica para maestros*. Proyecto Edumat-Maestros, Universidad de Granada.
- NCTM (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. Reston, VA: NCTM.
- Piaget, J., Inhelder, B. y Szeminska, A. (1948). *La géométrie spontanée de l'enfant*. París: PUF.
- Piaget, J. (1946). *Le développement de la notion de temps chez l'enfant*. París: PUF.
- Segovia, I., Castro, E., Castro, E. y Rico, L. (1989). *Estimación en cálculo y medida*. Madrid: Síntesis.
- Kula, W. (1980). *Las medidas y los hombres*. Madrid: Siglo XXI.

Normativa

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE).
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Decreto 101/2023, de 9 de mayo, ordenación y currículo de la Educación Primaria en Andalucía.
- Orden de 30 de mayo de 2023, desarrollo del currículo de Educación Primaria en Andalucía, atención a la diversidad, evaluación y tránsito.
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, colegios de Educación Primaria, colegios de Educación Infantil y Primaria y centros públicos específicos de Educación Especial.
- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad (protocolo NEAE).

- Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, y Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida.

Webgrafía

- Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es>
- Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: <https://www.juntadeandalucia.es/boja>
- Portal de Educación de la Junta de Andalucía: <https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced>
- INTEF y Procomún: <https://intef.es>
- Centro Español de Metrología: <https://www.cem.es>
- Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM): <https://www.bipm.org>
- GeoGebra: <https://www.geogebra.org>
- Proyecto Descartes: <https://proyectodescartes.org>

14. Esquema-resumen para memorizar

Conceptos

- Magnitud: propiedad medible (comparable, ordenable, sumable). Cantidad: valor en un objeto. Unidad: cantidad de referencia. Medir: comparar con la unidad y contar cuántas veces cabe. Medida = número + unidad.
- Continuas (requieren unidad y fraccionarla) / discretas (recuento). Fundamentales / derivadas. Extensivas / intensivas (temperatura). Escalares / vectoriales (peso).

Construcción psicológica y didáctica

Autor	Aportación
Piaget, Inhelder y Szeminska (1948)	Conservación + transitividad + partición + iteración; desfase horizontal (sustancia 6-7, longitud 7-8, masa 9-10, volumen 11-12)
Chamorro y Belmonte (1988)	Fases: percepción → conservación → ordenación → medida (número)
Brousseau (1986)	Situaciones didácticas; obstáculos didácticos
Freudenthal (1983)	Fenomenología didáctica, matemática realista
Segovia, Castro, Castro y Rico (1989)	Estimación en cálculo y medida
Bruner (1966)	Enactivo → icónico → simbólico

Progresión de unidades: comparación directa → indirecta → corporales → arbitrarias → necesidad de unidad común → convencionales e instrumentos → conversiones → fórmulas.

Sistemas: SMD (Francia, 1791-1799; metro = 1/10 000 000 del cuadrante de meridiano; España 1849; Convención del Metro 1875). SI (1960; 7 unidades básicas: m, kg, s, A, K, mol, cd; redefinición con constantes, 2019). Ley 3/1985 de Metrología; RD 2032/2009.

Factores de conversión: longitud, masa, capacidad $\times 10$; superficie $\times 100$; volumen $\times 1000$; tiempo y ángulos $\times 60$; euro $\times 100$. $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} = 1 \text{ kg de agua}$. $1 \text{ ha} = 1 \text{ hm}^2 = 10\,000$

m².

Otras magnitudes: masa (kg, balanza) $\neq$ peso (N, dinamómetro). Tiempo: sucesión y duración; sexagesimal babilónico; calendario gregoriano (1582). Ángulos: 360°, transportador. Euro: 8 monedas y 7 billetes (2002). Temperatura: °C (1742), K, intensiva.

Estimación: sin instrumentos, con referentes, valor aproximado. Estrategias: referentes, iteración mental, descomposición, comparación, encuadre, cálculo indirecto.

Aproximación: redondeo, truncamiento, defecto/exceso, encuadre. **Error:** sistemático/aleatorio/apreciación; absoluto/relativo; exactitud $\neq$ precisión.

Normativa: LOMLOE · RD 157/2022 (sentido de la medida: magnitud, medición, estimación y relaciones) · LEA · Decreto 101/2023 · Orden 30/05/2023 · Decreto 328/2010 · Instrucciones 8/03/2017.

15. Preguntas de autoevaluación

1. **¿Qué diferencia hay entre magnitud, cantidad y medida?** La magnitud es la propiedad medible (longitud); la cantidad, el valor de esa propiedad en un objeto concreto; la medida, el número que expresa cuántas veces contiene esa cantidad a la unidad, acompañado de esta.
2. **¿Por qué la medida de magnitudes continuas favorece la construcción de los números racionales?** Porque la unidad raramente cabe un número entero de veces y hay que fraccionarla, lo que da sentido a fracciones y decimales.
3. **Enumera las fases de Chamorro y Belmonte.** Consideración y percepción de la magnitud, conservación, ordenación respecto a la magnitud y relación entre la magnitud y el número (medición).
4. **¿Qué es el desfase horizontal piagetiano aplicado a la medida?** La adquisición de la conservación en distintas edades según la magnitud (sustancia, longitud, masa, volumen), pese a requerir la misma estructura lógica.
5. **¿Por qué es útil empezar con unidades no convencionales?** Permiten trabajar la iteración y la relación inversa unidad-medida, y generan el conflicto que justifica la necesidad de unidades convencionales.
6. **¿Cómo se definió originalmente el metro y cómo se define hoy?** Como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre; hoy, como la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1/299 792 458 s.
7. **Diferencia entre masa y peso.** La masa es la cantidad de materia (kg, invariable, balanza); el peso es la fuerza de atracción gravitatoria (N, variable con la gravedad, dinamómetro).
8. **¿Qué relación existe entre volumen, capacidad y masa en el SMD?** 1 dm³ = 1 L, y un litro de agua destilada tiene una masa aproximada de 1 kg.
9. **¿Por qué el tiempo resulta especialmente difícil?** No es perceptible, su vivencia es subjetiva, sus cantidades no se yuxtaponen y su sistema de unidades es sexagesimal, no decimal.
10. **¿Qué es estimar y en qué se diferencia de adivinar y de aproximar?** Estimar es valorar una cantidad sin instrumentos y con referentes; adivinar carece de fundamento;

aproximar sustituye un valor conocido por otro cercano y más manejable.

1. **Cita cuatro estrategias de estimación.** Uso de referentes, iteración mental de la unidad, descomposición/recomposición y encuadre (también comparación y cálculo indirecto).
2. **Diferencia entre error absoluto y relativo.** El absoluto es la diferencia entre valor medido y real (en unidades); el relativo es su cociente con el valor real, normalmente en porcentaje, y permite comparar la calidad de medidas.
3. **¿Qué bloques forman el sentido de la medida en el RD 157/2022?** Magnitud, medición, y estimación y relaciones.
4. **Cita un error típico de perímetro y área y cómo abordarlo.** Creer que a igual perímetro igual área; se aborda construyendo rectángulos con el mismo número de cuadrados o la misma cuerda y comparando.
5. **¿Por qué la tienda escolar es un recurso tan completo?** Integra masa, capacidad, dinero, decimales, cálculo mental, estimación, educación financiera y competencias sociales en un contexto funcional.

16. Consejos para defender este tema en el examen

- **Estructura y tiempo:** en una prueba de unas dos horas, dedica unos 10 minutos a un **índice** inicial y a la introducción; unos 60-70 minutos al desarrollo (conceptos y fases de aprendizaje; sistemas de unidades; magnitudes; estimación, aproximación y error; recursos e intervención); 15-20 minutos al marco normativo, la situación de aprendizaje resumida y la evaluación; y 5-10 minutos a la conclusión y la bibliografía. Reserva un margen para revisar.
- **Lo que puntúa:** definir con precisión magnitud, cantidad, unidad y medida; citar a **Piaget, Inhelder y Szeminska (1948)** con las edades de conservación y a **Chamorro y Belmonte (1988)** con sus fases; distinguir **SMD y SI** con fechas (1791-1799, 1849, 1875, 1960, 2019); diferenciar **masa y peso**; explicar el triple vínculo **dm³-L-kg**; desarrollar con profundidad la **estimación** (Segovia et al., 1989) y el **error absoluto y relativo**; y vincularlo todo al **sentido de la medida** del RD 157/2022 y a la Orden de 30 de mayo de 2023.
- **Tablas y esquemas:** una tabla de factores de conversión, otra de referentes de estimación y otra de edades de conservación dan claridad visual y demuestran dominio.
- **Personalización:** incluye ejemplos andaluces (la feria, el mercado de abastos, el aceite en arrobas, las fanegas, la capacidad de los embalses en hm³, las temperaturas de Sierra Nevada y del valle del Guadalquivir) y menciona programas de la Junta (ALDEA, Creciendo en Salud, Transformación Digital Educativa, PLC).
- **Errores frecuentes que debes evitar:** reducir el tema a la «escalera» de conversiones; escribir «kms», «Kg» o «5 mts»; confundir masa y peso o superficie y área sin matizar; afirmar que el SMD y el SI son lo mismo; olvidar la estimación, que figura en el propio título; citar artículos o fechas inventadas; no incluir ninguna referencia a la atención a la diversidad.
- **Cierre:** termina con una idea fuerte, por ejemplo: «Medir es comparar, pero enseñar a medir es enseñar a mirar el mundo con números y con sentido crítico: saber cuánto, con

qué precisión y con qué margen de error».